

ACREDITADO

7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA

DIRECCIÓN SECTORIAL / TECNOLOGÍA APLICADA

Área Automatización, Electrónica y Robótica
Ruta Automatización y Robótica

TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

INDUSTRIAS EN LAS QUE PUEDES DESEMPEÑARTE:

- Minería
- Metalurgia
- Energía
- Construcción
- Logística
- Industria Manufacturera
- Industrial
- Forestal
- Agropecuaria
- Silvicultura
- Salud
- Portuario
- Pesca
- Siderurgia

nacap | 60 AÑOS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA [Cód. FAR-FARO-2]

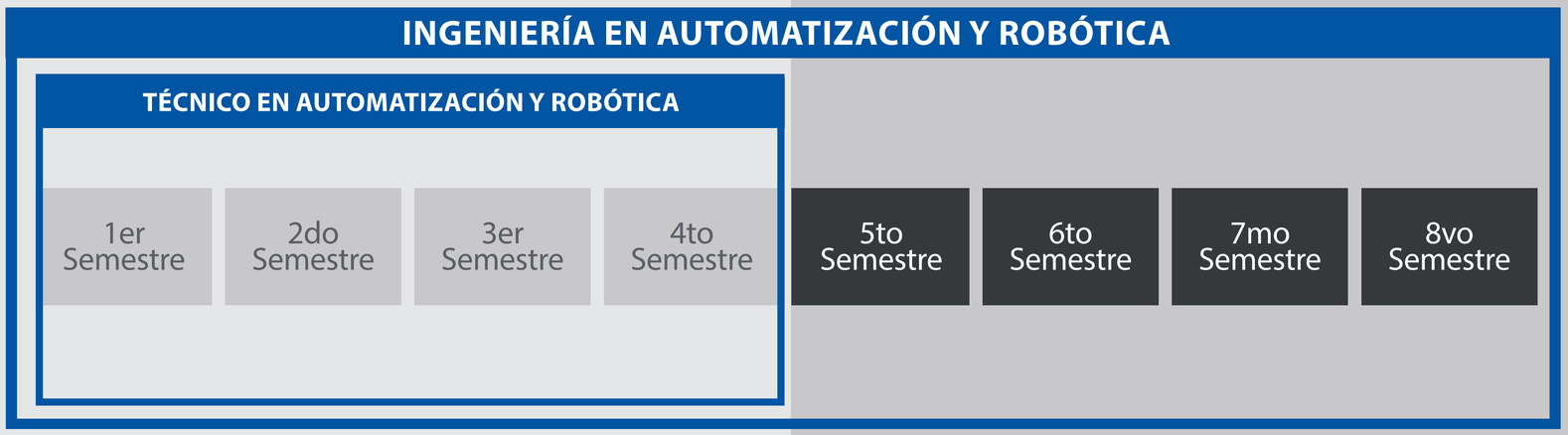
Vacantes disponibles solo para estudiantes de primer año.

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA [Cód. IR-IRA-2]

Vacantes disponibles solo para estudiantes de primer año.

Para mayor información escanea el código QR:





INACAP te ofrece oportunidades de formación a lo largo de la vida, con cursos, diplomados o bootcamp que te permitirán estar actualizado y especializarte constantemente.

Las competencias de un Técnico en Automatización y Robótica del Instituto Profesional INACAP al egresar son:

• Mantiene instrumentación de campo, actuadores y sistemas de transmisión de datos analógicos y/o digitales, equipos y sistemas de control, automatización y robótica, que permitan la confiabilidad, integridad y disponibilidad operacional, utilizando información técnica consignada en manuales, planos, croquis, entre otros, de acuerdo con los procedimientos de trabajo y normativa vigente.

• Diagnostica fallas en sensores y actuadores, sistemas de control neumático, controladores de procesos PLC, máquinas eléctricas y sus accionamientos de potencia, considerando la confiabilidad, integridad, disponibilidad, continuidad operacional y eficiencia de los procesos automatizados.

• Realiza operaciones de instalación, configuración, programación, puesta en servicio y mantenimiento de dispositivos y sistemas de automatización y robótica, integrándolos de forma segura a redes de transmisión de datos de alcance local y a través de Internet, utilizando eficientemente los recursos disponibles y resguardando el cumplimiento de estándares y buenas prácticas en la ejecución de cada tarea.

Las competencias del Ingeniero en Automatización y Robótica del Instituto Profesional INACAP al egresar son:

• Desarrolla proyectos de automatización, regulación y control, que integran robots manipuladores, comunicaciones y equipos de transmisión, utilizando técnicas avanzadas de programación en la optimización de la producción.

• Desarrolla proyectos de automatización con robots manipuladores industriales, robots colaborativos y robots móviles autónomos, aplicando estrategias de gestión integral de datos, técnicas avanzadas de visión artificial y modelos de aprendizaje automático, criterios de seguridad, eficiencia, productividad, accesibilidad y respeto al medio ambiente.

• Diseña sistemas de automatización y control avanzado que integran tecnologías digitales en entornos IoT, sistemas de control distribuidos, adquisición y supervisión de datos, gestionando y optimizando el proceso productivo.

CNA Comisión Nacional de Acreditación Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
• Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio
• Próxima Acreditación Septiembre 2030

inacap | 60 AÑOS

MALLACURRICULAR

Mallas válidas para el período de matrícula 2027

TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA (4 SEMESTRES)

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP Vacantes disponibles solo para estudiantes de primer año.

SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4
Introducción a la Automatización y Robótica	Electrónica Aplicada a la Automatización	Sistemas de Control	Robótica Industrial
Electricidad Aplicada a la Automatización	Control de Máquinas Eléctricas Rotativas	Automatización Industrial	Sistemas IOT
Seguridad y Riesgos Industriales	Instrumentación Industrial	Control de Sistemas Electroneumáticos	Proyecto Integrado
Fundamentos del Mantenimiento para la Automatización	Redes Industriales	Mantenimiento Eléctrico-Instrumentista	Electivo de Tendencias del Sector Productivo y de Servicios I *
Resolución de Problemas en Álgebra	Funciones y Matrices	Programación Orientada a Industrias Digitales	Electivo de Tendencias del Sector Productivo y de Servicios II *
Formación Ciudadana	Administración	Inglés Inicial	Creación de Empresas

ESPECIALIDAD BASE

DISCIPLINAS BÁSICAS

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD

ESPECIALIDAD/ ELECTIVO

ASIGNATURA INTEGRADORA

CERTIFICADOS ACADÉMICOS

- Mantenedor Eléctrico Instrumentista
- Mantenedor Instrumentista Especialista
- Instalador de Tecnologías IoT
- Operador de Robots Industriales

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA (8 SEMESTRES)

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP Vacantes disponibles solo para estudiantes de primer año.

SEMESTRE 5	SEMESTRE 6	SEMESTRE 7	SEMESTRE 8
Programación Avanzada de Controladores	Inteligencia Artificial	Robótica Móvil	Plataformas SCADA
Algoritmos y Programación Avanzada	Termodinámica y Mecánica de Fluidos	Integración de Sistemas Industriales Robotizados	Sistemas de Control Distribuido
Gestión de Personas	Integración de Redes Industriales	Sistema de Control Avanzado	Proyecto de Título Profesional
Física Mecánica	Finanzas	Electivo de Tendencias del Sector Productivo y de Servicios III *	Electivo de Tendencias del Sector Productivo y de Servicios IV *
Cálculo Diferencial	Cálculo Integral	Formulación y Gestión de Proyectos	Electivo de Tendencias del Sector Productivo y de Servicios V *
Inglés Habilitante	Inglés Intermedio	Innovación en Productos y Servicios	Oportunidades en Negocios Innovadores

(*) Las asignaturas electivas buscan formarte en nuevas tendencias, tecnologías o necesidades específicas de tu región.

CERTIFICADOS ACADÉMICOS

- Mantenedor de Redes Industriales
- Programador de Sistemas Robotizados
- Integrador de Sistemas de Control Avanzados y Distribuidos
- Creación e Innovación Empresarial

INFORMACIÓN GENERAL



TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Requisitos de Ingreso:
Licencia de Enseñanza Media (LEM) y NEM mayor o igual a 4,0.

Institución que otorga el título:
Instituto Profesional INACAP.

Duración (semestres):
4 semestres.

Horas pedagógicas:
1.602 horas.

Requisitos de titulación:
Malla Curricular aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas, la cual puede realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas hasta el 3° semestre.

Campo Ocupacional:
Al egresar de la carrera de Técnico en Automatización y Robótica del Instituto Profesional INACAP, podrás desempeñarte en distintas áreas del sector de Automatización y Robótica, como: técnico de sistemas de control, programador de controladores lógicos, técnico en instrumentación industrial y control, especialista en operación y mantención de robótica industrial, supervisor de sistemas industriales, técnico y consultor de soporte entre otros. También podrás desarrollar actividades profesionales de manera independiente a través de emprendimiento y comercialización de tecnologías, entre otros.



INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Requisitos de Ingreso:
Licencia de Enseñanza Media (LEM) y NEM mayor o igual a 4,0.

Institución que otorga el título:
Instituto Profesional INACAP.

Duración (semestres):
8 semestres.

Horas pedagógicas:
3.204 horas.

Requisitos de titulación:
Malla Curricular aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas, la cual puede realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas hasta el 7° semestre.

Campo Ocupacional:
Al egresar de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica del Instituto Profesional INACAP, podrás desempeñarte en distintas áreas del sector de Automatización y Robótica, como: integrador de tecnología, Ingeniero de proyectos, Ingeniero de diseño y desarrollo, Ingeniero en innovación, Ingeniero en automatización e instrumentación, supervisor de mantenimiento, jefe de mantenimiento, Gerente de producción, planificador de mantenimiento, Ingeniero de servicio, inspector técnico de obra, consultor en automatización y robótica, Ingeniero en control de procesos, consultor en automatización industrial, entre otros. También podrás desarrollar actividades profesionales de manera independiente a través de emprendimiento y comercialización de tecnologías, entre otros.

CNA Comisión Nacional de Acreditación Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
• Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio
• Próxima Acreditación Septiembre 2030

inacap | 60 AÑOS